உருவாக்குகிறது (கற்றைகளின் பிம்பம்). இது குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ கற்றைக்கு நிகரான பிம்பம் ஆகும். அடர்ந்த மற்றும் மெல்லிய கற்றைகள், குறிப்பிட்ட தண்டு போன்ற சில அமைப்புகளை (bars) உருவாக்குகிறது. அவை மரபுரேகை அச்சு எனப்படும்.

டி.என்.ஏ ரேகை அச்சிடலின் பயன்பாடுகள்

- **தடய ஆய்வு**
  குற்ற நடவடிக்கை கொண்ட நபரைக் கண்டறியவும் தாய் அல்லது தந்தையை தீர்மானிக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவும், குடியேற்ற தேவைக்கான உறவுகளை தீர்மானிக்கவும் பயன்படுகிறது.

- **மரபு கால் வழி தொடர் ஆய்வு**
  தலைமுறைகளின் வழியாக மரபணுக்கள் கடத்தப்படுவதையும் மற்றும் பாரம்பரிய நோய்களை கண்டறியவும் பயன்படுகிறது.

- **வன உயிரின பாதுகாப்பு**
  அருகிவரும் இனங்களைப் பாதுகாத்தல், அருகிவரும் உயிரினங்களின் இறந்த திசுக்களை அடையாளம் கண்டறிவதற்காக டி.என்.ஏ பதிவுகளைப் பராமரித்தல்

- **மானுடவியல் ஆய்வுகள்**
  இது மனித இனக்கூட்டத்தின் தோற்றம், இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் மரபிய பல்வகைத் தன்மையினை தீர்மானிக்க பயன்படுகிறது.

பாடச்சுருக்கம்

இருபதாம் நூற்றாண்டின், ஒரு அதிமுக்கிய உயிரியல் கண்டுபிடிப்பு, உயிரினங்களில் மரபுப் பொருளாக உள்ள டி.என்.ஏவைக் கண்டறிந்தது ஆகும். ஒரு பண்பின் வெளிப்பாட்டிற்கும், பாரம்பரியத்திற்கும் காரணமான டி.என்.ஏவின் ஒரு பகுதி 'மரபணு' (Gene) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

மவுரிஸ் வில்கின்ஸ் மற்றும் ரோசாலிண்ட் ஃப்ரான்க்ளின் ஆகியோர் X கதிர் படிகவடிவியல் முறைப்படி டி.என்.ஏவை ஆய்வு செய்து வழங்கிய தகவல்கள் அடிப்படையில், ஜேம்ஸ் வாட்சன் மற்றும் ஃபிரான்சிஸ் கிரிக் ஆகியோர் 1953ம் ஆண்டில் டி.என்.ஏவின் அமைப்பினைத் தெரிவித்தனர். நியூக்ளிக் அமிலங்களின் அமைப்பு அலகுகள் நியூக்ளியோடைடுகள் ஆகும். ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடும் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது. அவையாவன அ) ஐந்து கார்பன் அணுக்கள் உடைய (Pentose) சர்க்கரை ஆ) நைட்ரஜன் காரங்கள் மற்றும் இ) பாஸ்பேட் ஆகும். டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ ஆகியவை பாலிநியூக்ளியோடைடுகள் ஆகும். டி.என்.ஏ இரண்டு இழைகளுடன் திருகு சுழல் வடிவமுடையது. ஆனால் ஆர்.என்.ஏ ஒரு இழை வடிவம் கொண்டது. சில வைரஸ்கள் தவிர பெரும்பாலான உயிரினங்களில் டி.என்.ஏ மரபுப்பொருளாக உள்ளது.

மரபுப்பொருள் அல்லாத ஆர்.என்.ஏக்கள், தூது ஆர்.என்.ஏ (mRNA), ரிபோசோம் ஆர்.என்.ஏ (rRNA) மற்றும் கடத்து ஆர்.என்.ஏ (tRNA) என மூன்று வகைப்படும். இவை புரதச் சேர்க்கைக்கு உதவுகின்றன. டி.என்.ஏ இரட்டிப்படையும் திறனுடையது. மூன்று வகை ஆர்.என்.ஏக்களும் டி.என்.ஏ விலிருந்து படியெடுத்தல் முறையில் உருவாக்கப்படுகின்றன. மெசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் ஆகியோர் எ.கோலை உயிரினத்தில், நைட்ரஜனின் கன ஐசோடோப்பான ^{15}N ஐப் பயன்படுத்தி, டி.என்.ஏ பாதி பழையன காத்தல் முறையில் இரட்டிப்படைகிறது என நிரூபித்தனர்.

தூது ஆர்.என்.ஏ மூலமாக பாலிபெப்டைடில் (புரதத்தில்) உள்ள அமினோ அமிலங்களின் வரிசையைத் தீர்மானிப்பது டி.என்.ஏ என வாட்சன் (1958) தெரிவித்தார். மேலும் அவர் புரதச் சேர்க்கை நிகழ்ச்சியின் மைய செயல்திட்டம், படியெடுத்தல் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை உள்ளடக்கியது எனவும் தெரிவித்தார். டி.என்.ஏ வின் ஒரு இழையில் உள்ள மரபுத் தகவல்கள் நகலெடுக்கப்பட்டு ஆர்.என்.ஏ வாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி படியெடுத்தல் எனப்படும். டி.என்.ஏவிலிருந்து படியெடுக்கப்பட்ட ஆர்.என்.ஏ, பாலிபெப்டைடு சங்கிலி உருவாக்கத்திற்கான வார்ப்புருஇழையாகச்செயல்படுகிறது.இந்நிகழ்ச்சி மொழிபெயர்ப்பு எனப்படும். ஒரு பாலிபெப்டைடில் உள்ள ஒவ்வொரு அமினோ அமிலமும் ஆர்.என்.ஏ விலுள்ள மூன்று நியூக்ளியோடைடு வரிசை மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. இதற்கு மரபுக் குறியீடு (Genetic code) என்று பெயர். தூது ஆர்.என்.ஏ, மரபுச் செய்திகளை உட்கருவிலிருந்து சைட்டோபிளாசத்திற்குக் கடத்துகிறது. டி.என்.ஏ எப்பொழுதும் உட்கருவிலேயே உள்ளதால், புரதச் சேர்க்கை நிகழ்ச்சியும் உட்கருவின் உள்ளேயே நடக்கிறது.

XII Std Zoology Chapter-5 TM.indd 103 26/12/2022 12:00:49